

Fractions

Exercice Effectue les calculs suivants en utilisant la méthode de ton choix.

$$A = \frac{13}{8} + \frac{5}{2} + \frac{3}{4}$$

A =

$$B = \frac{3}{5} + \frac{4}{15} + \frac{7}{30}$$

B =

A =

B =

A =

B =

$$C = 2 + \frac{3}{7} + \frac{11}{14}$$

C =

$$H = \frac{17}{13} - \frac{11}{65}$$

H =

C =

H =

C =

H =

Exercice Un adulte passe en moyenne $\frac{1}{4}$ de son temps à travailler (tous déplacements compris), $\frac{1}{3}$ à dormir, $\frac{1}{12}$ à gérer le quotidien et $\frac{5}{36}$ à manger. Quelle fraction de son temps lui reste-t-il pour ses loisirs ?

.....

.....

Exercice Complète les calculs suivants en utilisant la règle de multiplication.

$$A = \frac{4}{3} \times \frac{7}{5}$$

$$A = \frac{\dots \times \dots}{\dots \times \dots}$$

$$A = \frac{\dots}{\dots}$$

$$B = 5 \times \frac{1}{7} \times \frac{8}{3}$$

$$B = \dots$$

$$B = \dots$$

$$C = \frac{12 \times 7}{5 \times 8}$$

$$C = \frac{\dots \times \dots \times 7}{5 \times \dots \times 2}$$

$$C = \frac{\dots}{\dots}$$

$$D = \frac{9 \times 8}{4 \times 15}$$

$$D = \dots$$

$$D = \dots$$

Exercice

Sidonie a 30 bonbons. Le lundi, elle en a mangé les $\frac{3}{5}$. Le lendemain, elle en a mangé les $\frac{3}{4}$ de ce qui restait. Combien en a-t-elle mangé le mardi ?

.....

.....

.....

Exercice Calcule et donne le résultat sous la forme d'une fraction la plus simple possible.

$$A = \frac{-24}{21} \div \frac{-32}{14}$$

$$C = \frac{-17}{27} \div \frac{-34}{-21}$$

.....

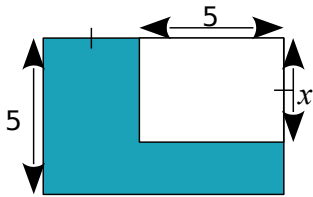
.....

.....

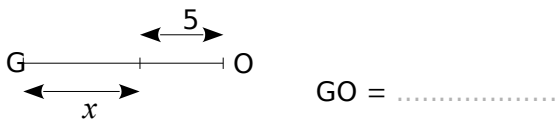


Calcul littéral

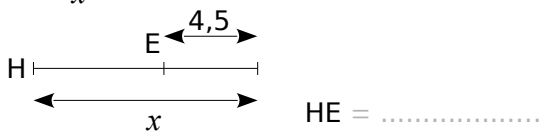
Exercice Exprime l'aire de la partie bleue en fonction de x .



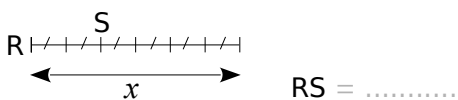
Exercice Exprime les longueurs en fonction de x .



GO =



HE =



RS =

Exercice Calcule puis réduis les expressions suivantes.

$$E = 3x \times (4 \times x) + (-x) \times (-2) + 5 \times 4x + 5 \times (-2)$$

$$F = +4x \times (2x) + 4x \times (-1) - 2 \times 2x - 2 \times (-1)$$



Exercice Développe et réduis chaque expression.

$$A = 3 \times (x + 5)$$

$$C = 3(b - 4)$$

$$B = 3x \times (-4 + x)$$

$$D = -2(5x - 1)$$

Exercice Complète la table de multiplication pour développer les expressions.

$$G = (2x - 3)(4 + x)$$

$$G = (2x + (-3))(4 + x)$$

×	$2x$	-3
4		
$+x$		

$$H = (v - 4)(2v - 3)$$

×		

Exercice Applique le programme de calcul suivant pour deux valeurs de ton choix.

- Choisis un nombre.
- Soustrais-le à 5.
- Multiplie le résultat par 4.
- Ajoute le triple du nombre de départ.

b. Ahmed dit que ce programme pourrait ne contenir que deux instructions au lieu de quatre.
Lesquelles ?

Relatifs

Exercice Simplifie puis effectue les calculs suivants.

$$A = (-14) + (+16) + (-3)$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$B = (+4,5) + (-16) - (-3,5)$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$B = \dots\dots\dots$$

Exercice Effectue les produits sans poser les opérations.

$$3 \times (-9) = \dots\dots\dots$$

$$-4 \times 8 = \dots\dots\dots$$

$$23 \times (-1) = \dots\dots\dots$$

$$0 \times (-79) = \dots\dots\dots$$

$$-80 \times (-2) = \dots\dots\dots$$

$$170 \times (-50) = \dots\dots\dots$$

$$(-1) \times (-1) = \dots\dots\dots$$

$$(-9) \times (-4) = \dots\dots\dots$$

$$(-6) \times (-8) = \dots\dots\dots$$

$$10 \times 10 = \dots\dots\dots$$

$$(-25) \times 4 = \dots\dots\dots$$

$$10 \times (-10) = \dots\dots\dots$$

$$-100 \times 21 = \dots\dots\dots$$

$$(-50) \times (-4) = \dots\dots\dots$$

Exercice Calcule ces expressions

$$(-27) \div (+9) = \dots\dots\dots \quad (+8) \div (-8) = \dots\dots\dots$$

$$(-24) \div (+4) = \dots\dots\dots \quad (-55) \div (-5) = \dots\dots\dots$$

Exercice

$$A = \frac{11 \times (-3)}{(-5) \times (-2)}$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$C = -\frac{7 \times (-2) \times 8}{14 \times 5}$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$B = \frac{(-3) \times 2 \times (-5)}{-10 \times 4}$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$D = \frac{(-3) \times (-2) \times (-1)}{5 \times (-4)}$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

Exercice Effectue en soulignant les calculs intermédiaires.

$$A = 3,5 \div (-4 \times 8 + 25)$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$B = (8 - 10) \times (-3) + 3$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$B = \dots\dots\dots$$

Exercice Soit le programme de calcul suivant

- Choisis un nombre.
- Soustrais 10 à ce nombre.
- Multiplie le résultat par -5.
- Ajoute le quintuple du nombre de départ.

Exécute ce programme de calcul :

pour $x = 3$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

pour $x = -2$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

pour $x = 10$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

pour $x = -10$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

Que remarques-tu ? Peux-tu l'expliquer ?

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$



Théorème de Pythagore et sa réciproque

Exercice Le triangle PIE rectangle en I est tel que $IP = 7$ cm et $IE = 4$ cm.

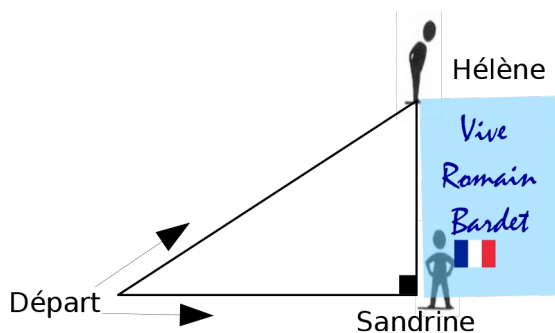
a. Complète le schéma.



b. Calcule la valeur exacte de PE.

Soit $PE = \sqrt{\quad}$ cm.

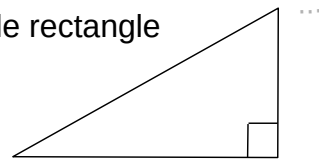
Exercice Hélène et Sandrine ont décidé d'aller sur les routes du tour de France cycliste 2016 pour encourager leur sportif préféré, Romain Bardet. Elles ont prévu une grande banderole de 4 m de haut. Hélène est montée sur une estrade et déroule la banderole. Sandrine, restée sur le plat, a rejoint le pied de la banderole à 10 m.



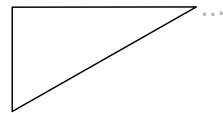
Quelle distance a parcourue Hélène ?

Exercice ARC est un triangle rectangle en R tel que $AC = 52$ mm et $RC = 48$ mm.

Calcule la longueur du côté [AR].



Exercice Soit TOC un triangle tel que $TO = 77$ mm ; $OC = 35$ mm et $CT = 85$ mm.



Si TOC était rectangle, quel côté serait son hypoténuse ?

Calcule et compare CT^2 et $CO^2 + OT^2$.

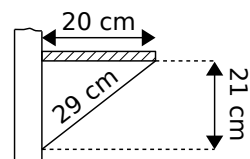
$CT^2 = \dots = \dots$
 $\dots^2 + \dots^2 = \dots$
 $\dots = \dots$
 $\dots = \dots$

donc

Conclusion

Exercice Pour vérifier s'il a bien posé une étagère de 20 cm de profondeur sur un mur parfaitement vertical, M. Brico a pris les mesures marquées sur le schéma ci-contre.

Son étagère est-elle parfaitement horizontale ?



Proportionnalité

Exercice La pâtissière a pesé ses beignets et a trouvé :



Combien pèse(nt) :

- 5 beignets ?
- 6 beignets ?
- 10 beignets ?
- 1 beignet ?

Exercice Une voiture consomme en moyenne 4,9 L de gasoil pour 100 km parcourus. Quelle quantité de gasoil faut-il prévoir pour parcourir 196 km ?

Représente cette situation dans le tableau de proportionnalité suivant.

Déduis-en la quantité de gasoil cherchée.

.....
.....
.....

Exercice Quel est le volume de chlorure de sodium (sel) contenu dans un flacon de 2 L dont le sel représente 0,9 % du volume total ?



Exercice Un bouquet de cinq jonquilles coûte 4,50 €.
On veut calculer le prix d'un bouquet de sept jonquilles.
Utilise le tableau de proportionnalité suivant.

Nombre de jonquilles	5	7
Prix en €	4,50	x

.....
.....
.....

Exercice Pour chaque tableau de proportionnalité, calcule la quatrième proportionnelle.

152	1 596	7	22
97	x	32,55	y

.....
.....

Donc

x =

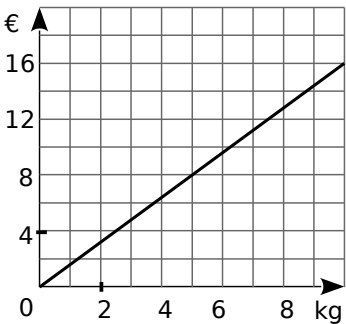
Donc

y =

Exercice Un drôle d'épicier utilise le graphique suivant pour indiquer le prix de ses oranges aux clients.

a. Combien d'oranges peut-on acheter avec 8 € ?

b. Quel est le prix d'un kilogramme d'oranges ?



Divisibilité

Exercice Parmi les nombres : 12 ; 30 ; 27 ; 246 ; 325 ; 4 238 et 6 139, indique ceux qui sont divisibles :

par 2	par 3	par 5	par 9
.....			
.....			
.....			

Exercice Simplifie chaque fraction en utilisant les critères de divisibilité.

a. $\frac{385}{165} =$

b. $\frac{153}{189} =$

c. $\frac{120}{90} =$

Exercice Détermine la décomposition en produit de facteurs premiers de :

308 =

252 =

3 780 =

1 470 =

Exercice Écris 504 et 540 sous forme de produits de facteurs premiers.

.....

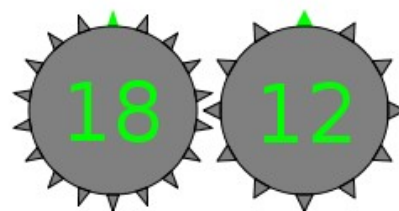
Rends alors la fraction $\frac{504}{540}$ irréductible.

.....



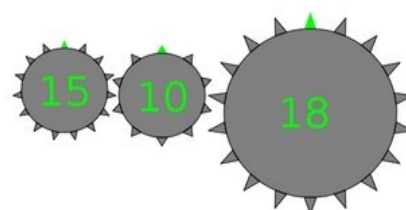
Exercice :

Voici deux roues, combien de tours au minimum doit faire la première roue pour revenir à la situation initiale ?



Exercice

Voici deux roues, combien de tours au minimum doit faire la première roue pour revenir à la situation initiale ?



Exercice On s'intéresse aux nombres de trois chiffres de la forme $65u$ où u représente le chiffre des unités. Quelles sont les valeurs possibles de u pour obtenir :

a. un multiple de 2 ?

.....

b. un nombre divisible par 9 ?

.....

.....